Dynamische Programmierung

Aufgabe 1

Die Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ mit $n \geq k$ mit $n, k \in \mathbb{N}_0^+$ erfüllen die folgende Rekursionsgleichung:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

mit den Anfangsbedingungen:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \ .$$

Damit kann z. B. $\binom{5}{3}$ rekursiv wie folgt ausgerechnet werden:

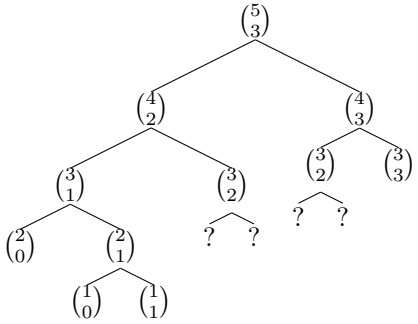

Abbildung 1: Binomialkoeffizienten

1. Geben Sie in Pseudo- oder C-Code eine Funktion `binomial(n, k)` an, die *rekursiv* die Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ berechnet.
2. Vervollständigen Sie den obigen Rekursionsbaum, d.h. füllen Sie die „?“ aus (ggf. rekursiv)[1]. Beantworten Sie die folgenden Fragen:
   (a) Wieviele Unteraufrufe werden zur Berechnung $\binom{5}{3}$ benötigt?
   (b) Wieviele davon sind redundant, d.h. kommen mehrfach vor?
3. Erklären Sie, wie die Prinzipien der Dynamischen Programmierung auf obiges Beispiel angewendet werden können, um die wiederholte Berechnung von $\binom{n}{k}$ zu vermeiden.

Aufgabe 2

Die Trinomialkoeffizienten $\binom{n}{k}_2$ mit $n \in \mathbb{N}_+$ und $k \in \mathbb{N}$ mit $-n \leq k \leq n$ erfüllen die folgende Rekursionsgleichung:

$$\binom{n}{k}_2 = \binom{n-1}{k-1}_2 + \binom{n-1}{k}_2 + \binom{n-1}{k+1}_2$$

mit den Rand- bzw. Anfangsbedingungen:

$$\binom{n}{k}_2 = \begin{cases} 1, & |k| = n \\ 0, & |k| > n \end{cases} \ .$$

(Anstelle der Schreibweise $\binom{n}{k}_2$ können Sie sich auch eine Funktion $f(n, k)$ denken.)

Damit kann z. B. $\binom{3}{0}_2 = 7$ rekursiv wie folgt ausgerechnet werden:

[1] Sie brauchen dazu $\binom{5}{3}$ *nicht* berechnen.

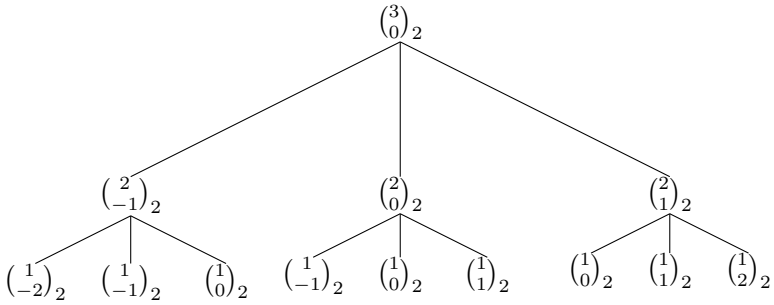

Abbildung 2: Trinomialkoeffizienten

1. Geben Sie in Pseudo- oder C-Code eine Funktion `f(n, k)` an, die *rekursiv* die Trinomialkoeffizienten $\binom{n}{k}_2$ berechnet.
2. Begründen Sie, warum ein rekursiver Algorithmus hier eine *schlechte* Wahl ist.
3. Verwenden Sie eine Tabelle $t(n, k)$ mit $0 \leq n$ und $-n \leq k \leq n$ für $n = 3$. Rechnen Sie alle Zeilen aus. Starten Sie dazu mit der ersten Zeile:

	-3	-2	-1	0	1	2	3
0							
1							
2							
3							

4. Erklären Sie, wie die Prinzipien der Dynamischen Programmierung auf obiges Beispiel angewendet werden können, um die wiederholte Berechnung von $\binom{n}{k}_2$ zu vermeiden.
5. Geben Sie für die Befüllung der Tabelle Pseudocode an.

Tipps

- Regelmäßige Teilnahme an den Übungen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Klausurteilnahme!
- Bilden Sie kleine Lerngruppen!
- Lesen Sie Literatur!
- Versuchen Sie auch die Programmieraufgaben!
- Stellen Sie Fragen!